FPT Education

FPT POLYTECHNIC

BÁO CÁO LAB 1
NỀN TẢNG KHDL VÀ SQL

Lớp

AI21301

Mã môn

ITA104

NAME

Trương Văn Hoàn - PH64180

FPT Education
FPT POLYTECHNIC

BÀI 1: KHDL TẠI SHOPEE

Vai trò của Khoa học dữ liệu tại Shopee.

Khoa học dữ liệu giúp Shopee:

- Phân tích hành vi mua sắm của khách hàng.
- Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.
- Tăng doanh thu và tối ưu vận hành.

Hai bài toán kinh doanh quan trọng.

1. Hệ thống gợi ý sản phẩm

Shopee phân tích:

- Lịch sử mua hàng.
- Sản phẩm đã xem.
- Thời gian truy cập.

→ để gợi ý sản phẩm phù hợp cho từng khách hàng.

2. Phát hiện gian lận.

KHDL giúp:

- Phát hiện tài khoản giả.
- Phát hiện đơn hàng bất thường.
- Ngăn chặn gian lận khuyến mãi.

Vai trò

Vai trò của SQL trong xử lý dữ liệu.

SQL được sử dụng để truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của Shopee.

Ví dụ dữ liệu được truy vấn: SQL có thể lấy dữ liệu từ các bảng như:

- users – thông tin người dùng
- orders – lịch sử đơn hàng
- products – thông tin sản phẩm
- views – sản phẩm đã xem

Ví dụ truy vấn SQL.

```sql
SELECT user_id, product_id, view_time
FROM product_views
WHERE view_time >= CURRENT_DATE - INTERVAL '7 days';
```

Mục đích:

- Lấy dữ liệu sản phẩm người dùng xem trong 7 ngày.
- Phục vụ hệ thống gợi ý sản phẩm.

KẾT LUẬN

Lợi ích của KHDL tại Shopee.

Khoa học dữ liệu giúp Shopee:

- Tăng tỷ lệ mua hàng.
- Hiểu rõ hành vi khách hàng.
- Phát hiện gian lận nhanh chóng.
- Tối ưu chiến lược kinh doanh.

=> KHDL là yếu tố quan trọng giúp Shopee cạnh tranh trong thương mại điện tử.

FPT Education
FPT POLYTECHNIC

BÀI 2: PHÂN LOẠI DỮ LIỆU

Dữ liệu	Loại dữ liệu
A. Hóa đơn bán hàng	Dữ liệu có cấu trúc
B. Bài đánh giá mạng xã hội	Dữ liệu phi cấu trúc
C. Video camera	Dữ liệu phi cấu trúc
D. Thông tin nhân viên	Dữ liệu có cấu trúc

FPT Education
FPT POLYTECHNIC

Dạng cấu trúc dữ liệu

Dữ liệu có cấu trúc (Structured Data).

A – HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Có các trường rõ ràng:

- ID giao dịch
- ngày giờ
- sản phẩm
- số lượng
- giá

=> lưu dạng bảng.

D – THÔNG TIN NHÂN VIÊN

- mã nhân viên
- ngày sinh
- vị trí
- lương

=> dữ liệu có cấu trúc rõ ràng.

Dữ liệu phi cấu trúc (Unstructured Data).

B – ĐÁNH GIÁ MẠNG XÃ HỘI

- văn bản tự do
- có thể chứa emoji, hình ảnh.

C – VIDEO CAMERA

- dữ liệu dạng video
- không có cấu trúc bảng.

Dữ liệu phù hợp lưu trong RDBMS

A và D vì:

- có cấu trúc bảng.
- dễ truy vấn bằng SQL.
- cần tính chính xác cao.

FPT Education
FPT POLYTECHNIC

BÀI 3: LỰA CHỌN CSDL

Dự án 1: Quản lý kho siêu thị

Lựa chọn: PostgreSQL
Lý do:

- Quản lý dữ liệu quan hệ tốt.
- Đảm bảo tính ACID
- Phù hợp dữ liệu có cấu trúc.
- Khối lượng dữ liệu không quá lớn.

Dự án 2: Phân tích log website

Lựa chọn: BigQuery
Lý do:

- Xử lý dữ liệu rất lớn.
- Phân tích dữ liệu nhanh.
- Hỗ trợ truy vấn Big Data.
- Phù hợp hàng triệu log mỗi ngày.

FPT Education

FPT POLYTECHNIC

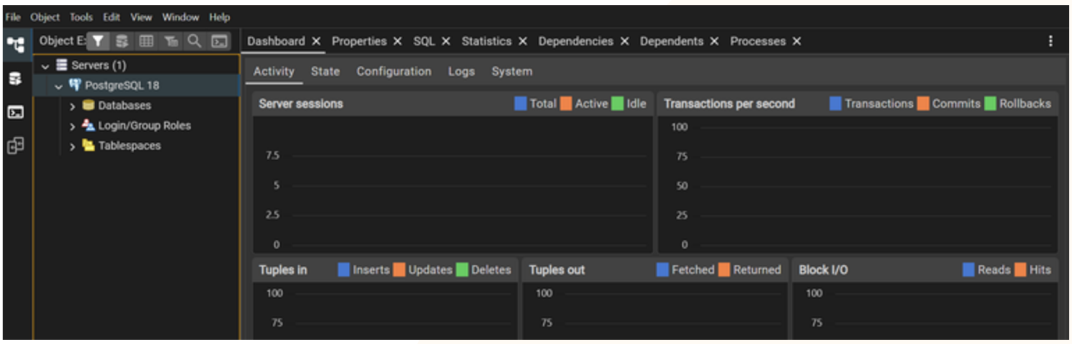
BÀI 4: POSTGRESQL

Định nghĩa:

- Là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở (RDBMS/ORDBMS) mạnh mẽ.

Đặc điểm:

- Xử lý dữ liệu lớn, hỗ trợ nhiều người dùng và đảm bảo tính an toàn, nhất quán tuyệt đối (ACID).



ƯU ĐIỂM CỦA CÔNG CỤ GUI

1. Dễ sử dụng

- thao tác bằng giao diện
- không cần nhớ nhiều lệnh.

2. Quản lý dữ liệu trực quan

- xem bảng
- chỉnh sửa dữ liệu
- tạo database dễ dàng.

3. Hỗ trợ truy vấn SQL

- viết và chạy SQL nhanh
- hiển thị kết quả trực tiếp.

Ví dụ công cụ:

- PgAdmin
- DBeaver
- DataGrip

TỔNG KẾT

Sau bài Lab này:

- Hiểu khái niệm Khoa học dữ liệu.
- Hiểu vai trò của SQL trong phân tích dữ liệu.
- Phân biệt dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc.
- Biết cách lựa chọn hệ quản trị CSDL phù hợp.
- Trải nghiệm sử dụng PostgreSQL và PgAdmin.

=> Đây là nền tảng quan trọng để học Data Science và Data Engineering.